

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **suma de vectores** es una de las operaciones más básicas y fundamentales en álgebra lineal. Dados dos vectores u y v de la misma dimensión n , el vector suma $w = u + v$ se define como:

$$w_i = u_i + v_i \text{ para todo } i.$$

Por ejemplo, dados los vectores:

$$u = [2, 5, 8]$$

$$v = [3, 1, 4]$$

La suma $u + v$ es:

$$w = [5, 6, 12]$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que solicite dos vectores de la misma dimensión y muestre su suma. Para ello deberá realizar 3 funciones: **sumVectors**, **addElements** y **outVec**.

La función **outVec** es leaf y muestra el vector. Se llama desde main. Tiene como argumentos un puntero al vector y su dimensión.

La función **sumVectors** es una función no leaf que llama a **addElements**. Para calcular la suma de vectores debe recorrer cada posición. La función **sumVectors** se llama desde main y debe recibir punteros a ambos vectores, la dimensión, y un puntero al vector resultado.

Finalmente está **addElements** que suma dos elementos individuales. Recibe dos valores en $\$a0$ y $\$a1$, y retorna la suma en $\$v0$.

El programa debe ser extensible a cualquier dimensión.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la dimensión: 4

Primer vector:

3 7 2 9

Segundo vector:

1 5 8 3

La suma resultante es:

4 12 10 12